6439번 - 교차 성공 다국어

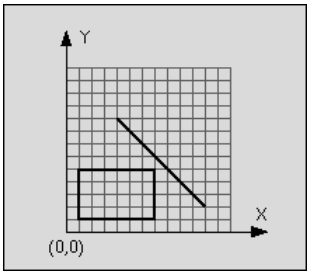
☆ 한국어

골드 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	4397	1106	890	25.626%

문제

입력으로 주어진 선분과 직사각형이 교차하는지 아닌지를 구하는 프로그램을 작성하시오.



위의 그림에서 선분의 시작점은 (4,9), 끝점은 (11,2) 이며, 직사각형의 왼쪽 위 좌표는 (1,5), 오른쪽 아래 좌표는 (7, 1)이다. 또, 선분과 직사각형은 교차하지 않는다.

선분과 직사각형이 교차하려면 적어도 한 점을 공유해야한다. 입력으로 주어지는 좌표는 모두 절댓값이 50보다 작거나 같은 정수이지만, 교점은 정수 좌표가 아닐 수도 있다. 직사각형의 넓이는 0일 수도 있다.

입력

첫째 줄에 테스트 케이스의 개수가 주어진다. 각 테스트 케이스는 한 줄로 이루어져 있으며, x_{start} y_{start} x_{end} y_{end} x_{left} y_{top} x_{right} y_{bottom}로 이루어져 있다. (x_{start}, y_{start})는 선분의 시작점, (x_{end}, y_{end})는 선분의 끝점이고, (x_{left}, y_{top})는 직사각형의 한 쪽 모서리 좌표, (x_{right}, y_{bottom})는 직사각형 반대쪽 모서리 좌표이다.

x_{left} y_{top} x_{right} y_{bottom} 은 직사각형의 왼쪽, 오른쪽, 위, 아래 좌표를 의미하는 것은 아니며, 변수명은 우연의 일치이다.

출력

각 테스트 케이스마다 선분과 직사각형이 교차하면 'T'를, 교차하지 않으면 'F'를 한 줄에 하나씩 출력한다. 선분의 두 점이 사각형 내부에 있을 때도 'T'이다.

예제 입력 1 복사

```
1
4 9 11 2 1 5 7 1
```

예제 출력 1 복사

```
F
```

출처

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > Europe (/category/10) > Southwestern European Regional Contest (/category/16) > SWERC 1995 (/category/detail/735) A번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 문제의 오타를 찾은 사람: emppu (/user/emppu), koyh1200 (/user/koyh1200), seokjeongeum (/user/seokjeongeum)
- 데이터를 추가한 사람: zerovector (/user/zerovector)
- 어색한 표현을 찾은 사람: Acka (/user/Acka)

알고리즘 분류

- 기하학 (/problem/tag/100)
- 선분 교차 판정 (/problem/tag/42)

메모